

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«МОСКОВСКИЙ АВИАЦИОННЫЙ ИНСТИТУТ

(национальный исследовательский университет)» (МАИ)

ОТЧЕТ

по лабораторной работе №3

«Анализ и синтез схем на дешифраторах и мультиплексорах»

Вариант 13

Выполнил студент:

Егоров Александр Владиславович

Группа:

МЗО-225БВ-24

Проверил преподаватель:

Ходоровский Александр Зиновьевич

Москва, 2026

1. Задание 1: Анализ логической схемы

Исходные данные (Вариант 13):

Дана схема, состоящая из последовательно соединенных дешифратора 2/4 (DC) и мультиплексора 4/1 (MS).

- Входы дешифратора: $x_1 = c, x_0 = \bar{b}, E = a$.
- Входы мультиплексора: $Z_1 = y_0, Z_0 = d, D_0 = y_2, D_1 = y_3, D_2 = a, D_3 = 1$.

Требуется: Определить логическую функцию f , реализуемую данной схемой.

1.1. 1.1. Описание выходов дешифратора

В рабочем состоянии (при разрешающем сигнале E) дешифратор 2/4 формирует на своих выходах следующие минтермы:

$$y_0 = \overline{x_1} \cdot \overline{x_0} \cdot E = \bar{c} \cdot \bar{\bar{b}} \cdot a = ab\bar{c}$$

$$y_1 = \overline{x_1} \cdot x_0 \cdot E = \bar{c} \cdot \bar{b} \cdot a = a\bar{b}\bar{c}$$

$$y_2 = x_1 \cdot \overline{x_0} \cdot E = c \cdot \bar{\bar{b}} \cdot a = abc$$

$$y_3 = x_1 \cdot x_0 \cdot E = c \cdot \bar{b} \cdot a = a\bar{b}c$$

1.2. 1.2. Определение итоговой функции мультиплексора

Функциональная схема мультиплексора 4/1 описывается базовым уравнением:

$$f = \overline{Z_1 Z_0} D_0 + \overline{Z_1} Z_0 D_1 + Z_1 \overline{Z_0} D_2 + Z_1 Z_0 D_3$$

Подставим исходные значения входов мультиплексора:

$$f = \overline{y_0} \cdot \bar{d} \cdot y_2 + \overline{y_0} \cdot d \cdot y_3 + y_0 \cdot \bar{d} \cdot a + y_0 \cdot d \cdot 1$$

Подставим найденные значения y_i :

$$f = \overline{(ab\bar{c})} \cdot \bar{d} \cdot (abc) + \overline{(ab\bar{c})} \cdot d \cdot (a\bar{b}\bar{c}) + (ab\bar{c}) \cdot \bar{d} \cdot a + (ab\bar{c}) \cdot d$$

Раскроем инверсию по закону де Моргана: $\overline{(ab\bar{c})} = \bar{a} + \bar{b} + c$. Вычислим слагаемые:

- Первое слагаемое: $(\bar{a} + \bar{b} + c) \cdot \bar{d} \cdot abc = (0 + 0 + abc) \cdot \bar{d} = abc\bar{d}$

- Второе слагаемое: $(\bar{a} + \bar{b} + c) \cdot d \cdot a\bar{b}\bar{c} = (0 + a\bar{b}c + a\bar{b}c) \cdot d = a\bar{b}cd$

- Третье слагаемое: $ab\bar{c}da = ab\bar{c}d$
- Четвертое слагаемое: $ab\bar{c}d$

Объединим полученные слагаемые:

$$f = abc\bar{d} + \bar{a}bcd + ab\bar{c}d + ab\bar{c}d$$

Сгруппируем третье и четвертое слагаемые и упростим функцию:

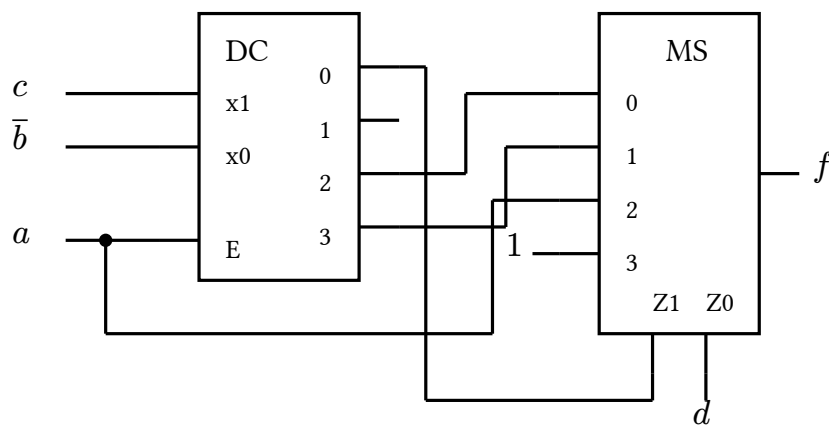
$$ab\bar{c}d + ab\bar{c}d = ab\bar{c}(\bar{d} + d) = ab\bar{c}$$

$$f = abc\bar{d} + \bar{a}bcd + ab\bar{c}$$

Итоговая функция:

$$f = ab\bar{c} + abc\bar{d} + \bar{a}bcd$$

1.3. 1.3. Принципиальная схема к Заданию 1



2. Задание 2: Синтез логической схемы

Исходные данные (Вариант 13):

Дана целевая логическая функция:

$$y = \bar{a}\bar{b}cdh + c\bar{d} + ab\bar{c}\bar{d}h + a\bar{b}\bar{c}\bar{d}\bar{h}$$

Требуется: Реализовать данную функцию, используя последовательно соединенные дешифратор 2/4 (DC) и мультиплексор 4/1 (MS).

2.1. 2.1. Распределение переменных

Для мультиплексора 4/1 необходимо выбрать две управляющие переменные Z_1, Z_0 . Учитывая структуру целевой функции, наиболее рационально выбрать переменные, присутствующие в большинстве слагаемых без отрицания и с отрицанием: Пусть $Z_1 = c, Z_0 = d$.

Представим функцию y в базовом виде мультиплексора:

$$y = \bar{c}\bar{d}D_0 + \bar{c}dD_1 + c\bar{d}D_2 + cdD_3$$

Сгруппируем слагаемые исходной функции по комбинациям переменных c и d :

$$y = \bar{c}\bar{d}(abh) + \bar{c}d(a\bar{b}\bar{h}) + c\bar{d}(1) + cd(a\bar{b}h)$$

Из полученного выражения определим информационные входы мультиплексора:

- $D_0 = abh$
- $D_1 = a\bar{b}\bar{h}$
- $D_2 = 1$
- $D_3 = a\bar{b}h$

2.2. 2.2. Синтез сигналов с помощью дешифратора

Оставшиеся переменные a, b, h необходимо подать на дешифратор 2/4 таким образом, чтобы его выходы y_0, y_1, y_2, y_3 сформировали сигналы для входов D_i .

Назначим входы дешифратора следующим образом:

- Вход разрешения: $E = a$
- Информационные входы: $x_1 = b, x_0 = h$

Рассчитаем получаемые выходы дешифратора:

$$y_0 = \overline{x_1} \overline{x_0} E = \overline{b} \overline{h} a = a \overline{b} \overline{h}$$

$$y_1 = \overline{x_1} x_0 E = \overline{b} h a = a \overline{b} h$$

$$y_2 = x_1 \overline{x_0} E = b \overline{h} a = a b \overline{h}$$

$$y_3 = x_1 x_0 E = b h a = a b h$$

Сравним полученные выходы с требуемыми входами D_i :

- Сигнал $D_0 = a b h$ в точности совпадает с выходом y_3 .
- Сигнал $D_1 = a \overline{b} \overline{h}$ в точности совпадает с выходом y_0 .
- Сигнал $D_3 = a \overline{b} h$ в точности совпадает с выходом y_1 .
- На вход D_2 подается логическая единица (1).

Таким образом, функция полностью реализуется без использования дополнительных логических вентилей.

2.3. 2.3. Принципиальная схема к Заданию 2

